Seminar 2

Exerciţii rezolvate

1. Fie $\vec{u} = \alpha\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{v} = -\vec{i} + \beta\vec{j} + 2\vec{k}$. Determinaţi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ astfel încât $\vec{u}$ şi $\vec{v}$ să fie coliniari.

   Rezolvare: $\vec{u} || \vec{v}$ dacă şi numai dacă $(\exists)\lambda \in \mathbb{R}^*$ cu $\vec{v} = \lambda\vec{u}$. Asta revine la faptul că, coeficienţii celor 2 vectori în baza $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ sunt proporţionali, adică

   $$\frac{\alpha}{-1} = \frac{2}{\beta} = \frac{-2}{2} = -1,$$

   de unde $\alpha = 1$ şi $\beta = -2$. Observăm că $\vec{v} = -\vec{u}$.

2. Fie $A(1, 2, 0)$, $B(1, 0, 2)$ şi $C(a, b, 3)$. Determinaţi $a, b \in \mathbb{R}$, astfel încât A, B, C sunt coliniare.

   Indicaţie: A, B, C coliniare dacă şi numai dacă vectorii $\overrightarrow{AB}$ şi $\overrightarrow{AC}$ sunt coliniari. Similar cu exerciţiul anterior, obţinem $a = 1$ şi $b = -1$.

3. Fie $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$, $\vec{v} = \vec{i} + \vec{k}$ şi $\vec{w} = \vec{j} + \vec{k}$.

   (a) Arătaţi că $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ este o bază în V_3.

   (b) Determinaţi scrierea lui $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k} \in V_3$ în baza $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$.

   Rezolvare: (a) O mulţime de trei vectori liniar independenţi în V_3 formează o bază, deci este suficient să arătăm că $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ este liniar independentă. Fie $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ astfel încât $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w} = \vec{0}$, deci:

   $$\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w} = \alpha(\vec{i} + \vec{j}) + \beta(\vec{i} + \vec{k}) + \gamma(\vec{j} + \vec{k}) = (\alpha + \beta)\vec{i} + (\alpha + \gamma)\vec{j} + (\beta + \gamma)\vec{k} = \vec{0}.$$

   Cum $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ este o bază în V_3, rezultă că $\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + \gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \end{cases}$. Matricea acestui sistem omogen este $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, care are determinantul $\det(A) = -2$, deci sistemul are soluţia unică $\alpha = \beta = \gamma = 0$. Prin urmare $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ este liniar independentă, deci bază în V_3.

   (b) Căutăm $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ astfel încât $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w} = \vec{a}$. Similar cu punctul (a), acest lucru revine la a rezolva sistemul $\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \alpha + \gamma = 2 \\ \beta + \gamma = 3 \end{cases}$. Adunând cele trei ecuaţii, obţinem $2(\alpha + \beta + \gamma) = 6$, deci $\alpha + \beta + \gamma = 3$. Din $\alpha + \beta = 1$ şi $\alpha + \beta + \gamma = 3$ rezultă $\gamma = 2$. Similar, $\alpha = 0$ şi $\beta = 1$. În concluzie $\vec{a} = \vec{v} + 2\vec{w}$.

4. Se dau vectorii $\vec{u} = 2\vec{a} - 5\vec{b}$, $\vec{v} = 2\vec{a} + \vec{b}$, unde $||\vec{a}|| = 1$, $||\vec{b}|| = 2$ şi $\widehat{\vec{a}, \vec{b}} = \frac{\pi}{3}$. Determinaţi $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $||\vec{u}||$, $||\vec{v}||$ şi $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$.

Rezolvare: Avem:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2\vec{a} - 5\vec{b}) \cdot (2\vec{a} + \vec{b}) = 4\vec{a} \cdot \vec{a} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} - 10\vec{b} \cdot \vec{a} - 5\vec{b} \cdot \vec{b} = 4||\vec{a}||^2 - 8\vec{a} \cdot \vec{b} - 5||\vec{b}||^2.$$

Pe de altă parte, $\vec{a} \cdot \vec{b} = ||\vec{a}|| \cdot ||\vec{b}|| \cdot \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = 1 \cdot 2 \cdot \cos\frac{\pi}{3} = 1$. Înlocuind în relaţia precedentă, obţinem $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 - 8 - 20 = -24$.

Avem $\vec{u} \cdot \vec{u} = ||\vec{u}||^2$, deci $||\vec{u}|| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$. Similar $||\vec{v}|| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$. Avem:

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = (2\vec{a} - 5\vec{b}) \cdot (2\vec{a} - 5\vec{b}) = 4||\vec{a}||^2 - 20\vec{a} \cdot \vec{b} + 25||\vec{b}||^2 = 84,$$
$$\vec{v} \cdot \vec{v} = (2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} + \vec{b}) = 4||\vec{a}||^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + ||\vec{b}||^2 = 12$$

Prin urmare, $||\vec{u}|| = \sqrt{84}$ şi $||\vec{v}|| = \sqrt{12}$. Rezultă că:

$$\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{||\vec{u}|| \cdot ||\vec{v}||} = \frac{-24}{\sqrt{84} \cdot \sqrt{12}} = -\frac{2}{\sqrt{7}} = -\frac{2\sqrt{7}}{7}.$$

5. Fie $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{v} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{w} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$, unde $||\vec{a}|| = 1$, $||\vec{b}|| = 2$, $||\vec{c}|| = 3$, $\widehat{\vec{a}, \vec{b}} = \frac{\pi}{3}$ şi $\widehat{\vec{c}, \vec{a} \times \vec{b}} = \frac{\pi}{4}$. Determinaţi:

   (a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$ şi cosinusul unghiului dintre $\vec{u}$ şi $\vec{v}$.

   (b) Aria paralelogramului determinat de $\vec{u}$ şi $\vec{v}$.

   (c) Volumul paralelipipedului determinat de $\vec{w}, \vec{u}$ şi $\vec{v}$.

Rezolvare: (a) Avem

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 2\vec{a} \cdot \vec{a} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} = 2||\vec{a}||^2 + 3\vec{a} \cdot \vec{b} + ||\vec{b}||^2.$$

Cum $\vec{a} \cdot \vec{b} = ||\vec{a}|| \cdot ||\vec{b}|| \cdot \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, rezultă $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 + 3 + 4 = 9$. Avem: $||\vec{u}|| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$, $||\vec{v}|| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$, $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{u}}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{||\vec{u}|| \cdot ||\vec{v}||}$.

Cum $\vec{u} \cdot \vec{u} = (2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} + \vec{b}) = 4||\vec{a}||^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + ||\vec{b}||^2 = 12$

şi $\vec{v} \cdot \vec{v} = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = ||\vec{a}||^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + ||\vec{b}||^2 = 7$, obţinem:

$$\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{u}}) = \frac{9}{\sqrt{7} \cdot \sqrt{12}} = \frac{3\sqrt{21}}{14}.$$

(b) Aria paralelogramului este $A = ||\vec{u} \times \vec{v}||$. Avem

$$\vec{u} \times \vec{v} = (2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 2\vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{b} = 2 \cdot \vec{0} + 2\vec{a} \times \vec{b} - \vec{a} \times \vec{b} + \vec{0} = \vec{a} \times \vec{b},$$

de unde $A = ||\vec{a} \times \vec{b}|| = ||\vec{a}|| \cdot ||\vec{b}|| \cdot \sin(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

(c) Volumul paralelipipedului este:

$$\begin{aligned} |(\vec{w}, \vec{u}, \vec{v})| &= |\vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})| = |(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b})| = \\ &= |(\vec{a}, \vec{a}, \vec{b}) - (\vec{b}, \vec{a}, \vec{b}) + (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b})| = |(\vec{c}, \vec{a}, \vec{b})| = \\ &= ||\vec{c}|| \cdot ||\vec{a} \times \vec{b}|| \cdot \cos(\vec{c}, \vec{a} \times \vec{b}) = 3 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{6}}{2}. \end{aligned}$$

6. Fie $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{v} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{w} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$, unde $||\vec{a}|| = 1$, $||\vec{b}|| = 2$, $||\vec{c}|| = 3$, $\widehat{\vec{a}, \vec{b}} = \frac{\pi}{3}$ şi $\widehat{\vec{c}, \vec{a} \times \vec{b}} = \frac{\pi}{4}$.

   (a) Determinaţi $\vec{u} \cdot \vec{v}$ şi cosinusul unghiului dintre $\vec{u}$ şi $\vec{v}$.

   (b) Care este aria paralelogramului determinat de $\vec{u}$ şi $\vec{v}$.

   (c) Care e volumul paralelipipedului determinat de $\vec{w}, \vec{u}$ şi $\vec{v}$.

Rezolvare:

(a) Avem

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 2\vec{a} \cdot \vec{a} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} = 2||\vec{a}||^2 + 3\vec{a} \cdot \vec{b} + ||\vec{b}||^2$$

Cum $\vec{a} \cdot \vec{b} = ||\vec{a}|| \cdot ||\vec{b}|| \cdot \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, rezultă $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 + 3 + 4 = 9$. Avem:

$$||\vec{u}|| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}},\ ||\vec{v}|| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}},\ \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{u}}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{||\vec{u}|| \cdot ||\vec{v}||}.$$

Cum $\vec{u} \cdot \vec{u} = (2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} + \vec{b}) = 4||\vec{a}||^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + ||\vec{b}||^2 = 12$
şi $\vec{v} \cdot \vec{v} = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = ||\vec{a}||^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + ||\vec{b}||^2 = 7$, obţinem:

$$\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{u}}) = \frac{9}{\sqrt{7} \cdot \sqrt{12}} = \frac{3\sqrt{21}}{14}.$$

(b) Aria paralelogramului este $A = ||\vec{u} \times \vec{v}||$. Avem

$$\vec{u} \times \vec{v} = (2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 2\vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{b} = 2 \cdot \vec{0} + 2\vec{a} \times \vec{b} - \vec{a} \times \vec{b} + \vec{0} = \vec{a} \times \vec{b},$$

de unde $A = ||\vec{a} \times \vec{b}|| = ||\vec{a}|| \cdot ||\vec{b}|| \cdot \sin(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

(c) Volumul paralelipipedului este:

$$\begin{aligned} |(\vec{w}, \vec{u}, \vec{v})| &= |\vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})| = |(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b})| = |(\vec{a}, \vec{a}, \vec{b}) - (\vec{b}, \vec{a}, \vec{b}) + (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b})| = \\ &= |(\vec{c}, \vec{a}, \vec{b})| = ||\vec{c}|| \cdot ||\vec{a} \times \vec{b}|| \cdot \cos(\vec{c}, \vec{a} \times \vec{b}) = 3 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{6}}{2}. \end{aligned}$$

7. Fie $\vec{a}, \vec{b} \in V_3$. Calculaţi aria paralelogramului determinat de vectorii $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{v} = \vec{a} - 3\vec{b}$, ştiind că $||\vec{a}|| = 2$, $||\vec{b}|| = 1$ şi $\widehat{\vec{a}, \vec{b}} = \frac{\pi}{6}$.

Rezolvare: Aria paralelogramului este $||\vec{u} \times \vec{v}|| = ||\vec{u}|| \cdot ||\vec{v}|| \cdot \sin(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = (2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - 3\vec{b}) = 2\vec{a} \times \vec{a} - 6\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{a} - 3\vec{b} \times \vec{b} =$$
$$= 2 \cdot \vec{0} - 6\vec{a} \times \vec{b} - \vec{a} \times \vec{b} - 3 \cdot \vec{0} = -7\vec{a} \times \vec{b}.$$

Rezultă că $||\vec{u} \times \vec{v}|| = || - 7\vec{a} \times \vec{b}|| = | - 7| \cdot ||\vec{a} \times \vec{b}|| = 7||\vec{a}|| \cdot ||\vec{b}|| \cdot \sin(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = 7$.

8. Fie $O(0, 0, 0)$, $A(12, -4, 3)$, $B(3, 12, -4)$ şi $C(2, 3, -4)$.

   (a) Arătaţi că triunghiul AOB este isoscel.

   (b) Arătaţi că triunghiul AOC este dreptunghic.

   (c) Calculaţi aria triunghiului ABC.

   (d) Calculaţi lungimea înălţimii din A în triunghiul ABC.

Rezolvare: (a) Avem $OA = ||\overrightarrow{OA}|| = ||12\vec{i} - 4\vec{j} + 3\vec{k}|| = \sqrt{144 + 16 + 9} = \sqrt{169} = 13$. Similar, $OB = 13$, deci $OA = OB$.

(b) Avem $\overrightarrow{OC} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}$, prin urmare $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = 24 - 12 - 12 = 0$, deci $OA \perp OC$.

(c) $\overrightarrow{AB} = -9\vec{i} + 16\vec{j} - 7\vec{k}$ şi $\overrightarrow{AC} = -10\vec{i} + 7\vec{j} - 7\vec{k}$, deci $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -9 & 16 & -7 \\ -10 & 7 & -7 \end{vmatrix} =$

$-63\vec{i} - 133\vec{j} + 97\vec{k}$.

Avem $\text{Aria}(\Delta ABC) = \frac{1}{2}||\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|| = \frac{\sqrt{31067}}{2}$.

(d) Avem $2\,\text{Aria}(\Delta ABC) = h_A \cdot ||\overrightarrow{BC}||$, unde h_A = lungimea înălţimii din A.

9. Determinaţi volumul paralelipipedului determinat de vectorii $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$, $\vec{v} = \vec{i} + \vec{k}$ şi $\vec{w} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$. Determinaţi h = lungimea înălţimii corespunzătoare bazei date de paralelogramul determinat de $\vec{u}$ şi $\vec{v}$.

Rezolvare: Volumul paralelipipedului e $V = |(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})| = |\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}| = | - 4| = 4$.

Aria paralelogramului dat de $\vec{u}$ şi $\vec{v}$ este $A = ||\vec{u} \times \vec{v}|| = ||\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}|| = ||\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}|| =$

$\sqrt{3}$. Cum $V = hA$, rezultă că $h = \frac{4}{\sqrt{3}}$.

10. Determinaţi volumul paralelipipedului determinat de vectorii:

$$\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c},\ \vec{v} = \vec{a} - \vec{b},\ \vec{w} = \vec{b} + \vec{c},$$

ştiind că $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$ astfel încât $||\vec{a}|| = 1$, $||\vec{b}|| = 3$, $||\vec{c}|| = 2$, $\vec{a} \perp \vec{c}$ şi $\widehat{\vec{a} \times \vec{c}, \vec{b}} = \frac{\pi}{3}$.

Rezolvare: Fie $V = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$. Avem:

$$\vec{v} \times \vec{w} = (\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} - \vec{b} \times \vec{c},$$

de unde obţinem că:

$$V = (2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} - \vec{b} \times \vec{c}) = 2(\vec{a}, \vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{a}, \vec{b}) - 2(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$$
$$+ (\vec{b}, \vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) - (\vec{b}, \vec{b}, \vec{c}) - (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}) - (\vec{a}, \vec{a}, \vec{c}) + (\vec{c}, \vec{b}, \vec{c}).$$

Folosind faptul că produsul mixt e nenul dacă şi numai dacă vectorii sunt liniar independenţi; şi că dacă permutăm 2 vectori, se schimbă semnul, obţinem:

$$V = -2(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) - (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}) = 4(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) = 4\vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{c}) = 4||\vec{b}|| \cdot ||\vec{a} \times \vec{c}|| \cdot \cos\frac{\pi}{3}.$$

Pe de altă parte, $||\vec{a} \times \vec{c}|| = ||\vec{a}|| \cdot ||\vec{c}|| \cdot \sin\frac{\pi}{2} = 2$, deci $V = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 12$. Volumul paralelipipedului este $|V| = 12$.

11. Fie $A(1,1,2)$, $B(1,2,1)$, $C(2,1,1)$ şi $D(1,2,3)$. Determinaţi $V =$ volumul tetraedrului $ABCD$ şi $h_D =$ lungimea înălţimii din D.

Rezolvare: $V = \frac{1}{6}|(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})| = |\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}| = \frac{|-2|}{6} = \frac{1}{3}$. Pe de altă parte, $V = \frac{\text{Aria}(ABC) \cdot h_D}{3} = \frac{||\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|| \cdot h_D}{6}$, de unde $h_D = \frac{6V}{||\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}||} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{2}$.

12. Arătaţi că dacă $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{0}$, atunci vectorii $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ sunt coplanari.

Rezolvare: Este suficient să arătăm că $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$. Într-adevăr, din $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{0}$, obţinem:

$$\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}) = (\vec{a}, \vec{a}, \vec{b}) + (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) + (\vec{a}, \vec{c}, \vec{a}) = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{0} = 0.$$

13. Fie $A(0,1)$, $B(3,1)$ şi $C(2,3)$. Determinaţi:

(a) Ecuaţia dreptei AC şi ecuaţiile sale în formă parametrică. Panta dreptei AC.

(b) Ecuaţiile înălţimii din C şi ale medianei din C şi lungimile lor.

(c) Perimetrul şi aria triunghiului ABC.

(d) Ecuaţia dreptei care trece prin A şi este paralelă cu BC.

(e) Punctul de intersecţie dintre OC şi AC, unde $O(0,0)$.

(f) Cosinusul unghiului BAC.

Rezolvare: (a) $AC: \frac{x-0}{2-0} = \frac{y-1}{3-1} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{y-1}{3} \Leftrightarrow 3x = 2(y-1) \Leftrightarrow 3x - 2y + 2 = 0$. Ecuaţiile parametrice sunt $\begin{cases} x = 2t \\ y = 3t + 1 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. Panta dreptei AC este $m_{AC} = \frac{3}{2}$.

(b) Înălţimea din C este o dreaptă care trece prin C şi este perpendiculară pe AB. Dreapta AB are ecuaţia $\frac{x-0}{3} = \frac{y-1}{0}$, adică $y = 1$. Rezultă că înălţimea din C are ecuaţia $x = 2$.

(c) Avem $AB = ||\overrightarrow{AB}|| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{9} = 3$, $AC = 2\sqrt{2}$ şi $BC = \sqrt{5}$. Prin urmare, perimetrul triunghiului este $3 + 2\sqrt{2} + \sqrt{5}$. Aria triunghiului ABC este

$$\sigma(ABC) = \frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}\right| = \frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}\right| = \frac{6}{2} = 3.$$

(d) Dreapta BC are panta $m_{BC} = -2$. Prin urmare, ecuaţia dreptei care trece prin A şi este paralelă cu BC este $y - 1 = -2(x - 0) \Leftrightarrow 2x + y - 1 = 0$.

(e) Dreapta OC are ecuaţia $\frac{x}{2} = \frac{y}{3}$, iar AC are ecuaţia $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{2}$. Punctul de intersecţie este soluţia sistemului $\begin{cases} 3x = 2y \\ 2x = y - 1 \end{cases}$, adică $(-2, -3)$.

(f) Avem $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i}$, $\overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$ deci $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6$.

Pe de altă parte, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = ||\overrightarrow{AB}|| \cdot ||\overrightarrow{AC}|| \cdot \cos(\widehat{BAC}) = 6\sqrt{2}\cos(\widehat{BAC})$, de unde $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, adică $\widehat{BAC} = 45^o$.

14. Fie $M(1, 1, 2)$ şi $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$. Determinaţi:

    (a) Ecuaţia planului π care trece prin M şi este perpedicular pe d.

    (b) Coordonatele punctului de intersecţie dintre d şi π

    Rezolvare: (a) $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ este vector director al dreptei d. Cum $d \perp \pi$, rezultă că $\vec{v}$ este vector normal la π. Cum $M \in \pi$, rezultă că

    $$\pi : 2(x-1) + 1 \cdot (y-1) - 2(z-2) = 2x + y - 2z + 1 = 0$$

    (b) Fie $\pi \cap d = \{P\}$. Coordonatele lui P sunt date de $\begin{cases} \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2} \\ 2x + y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$. Obţinem $P\left(-\frac{1}{9}, -\frac{5}{9}, \frac{1}{9}\right)$.

15. Fie $A(-1, 2, 3)$, $B(1, 1, 2)$, $C(2, 2, 0)$ şi $O(0, 0, 0)$. Determinaţi:

    (a) Ecuaţia planului ABC.

    (b) Ecuaţia planului care trece prin O şi e paralel cu ABC.

(c) Ecuaţiile perpendicularei din O pe ABC.

(d) Distanţa de la O la ABC.

Rezolvare: (a) Ecuaţia planului ABC este:

$$\begin{vmatrix} x-x_A & y-y_A & z-z_A \\ x_B-x_A & y_B-y_A & z_B-z_A \\ x_C-x_A & y_C-y_A & z_C-z_A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+1 & y-2 & z-3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 3(x+y+z-4) = 0,$$

Deci $ABC : x+y+z-4=0$.

(b) $\vec{n} = \vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$ este vector normal la ABC. Prin urmare, ecuaţia planului paralel cu ABC care trece prin O e:$(x-0)+(y-0)+(z-0) = x+y+z = 0$.

(c) Fie d perpendiculara din O pe ABC. Rezultă că $\vec{n} = \vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$ este vector director pentru d, deci $d : \frac{x-0}{1} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-0}{1} \Leftrightarrow x = y = z$.

(d) Fie $d \cap ABC = \{P\}$, unde P e piciorul perpendicularei din O pe ABC. Coordonatele lui P sunt date de sistemul $\begin{cases} x = y = z \\ x+y+z = 4 \end{cases}$, deci $P\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$. Distanţa de la O la ABC este $||\overrightarrow{OP}|| = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

16. Fie $d_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{3}$ şi $d_2 : \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-3}{1}$. Arătaţi că d_1 şi d_2 sunt concurente şi scrieţi ecuaţia planului determinat de ele.

Rezolvare: Pentru a arăta că d_1 şi d_2 sunt concurente, este suficient să arătăm că sistemul format din ecuaţiile celor 2 drepte este compatibil şi determinat. Soluţia sistemului ne dă coordonatele punctului de intersecţie. Avem:

$$d_1 \cap d_2 : \begin{cases} \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{3} \\ \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-3}{1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-2y = 3 \\ -3y+z = 5 \\ x+2z = 5 \\ y-2z = -5 \end{cases}.$$

Matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, are $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -8 \neq 0$ ca minor principal, deci $\text{rang}(A) = 3$.

Matricea extinsă a sistemului $\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & -5 \end{pmatrix}$ are $\det(\overline{A}) = 0$, deci $\text{rang}(\overline{A}) = 3 = \text{rang}(A)$. Sistemului e echivalent cu $\begin{cases} x-2y = 3 \\ -3y+z = 5 \\ x+2z = 5 \end{cases}$, care e un sistem compati-

bil determinat. Rezolvând acest sistem, obţinem $P(1,-1,2)$, punctul de intersecţie dintre d_1 şi d_2.

d_1 are vectorul director $\vec{v}_1 = (2,1,3)$ şi d_2 are vectorul director $\vec{v}_2 = (2,-2,1)$. (Folosim notaţia: $a\vec{i}+b\vec{j}+c\vec{k} = (a,b,c)$.) Fie π planul determinat de d_1 şi d_2. Atunci $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ este vector normal la π. Avem:

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & -1 \end{vmatrix} = (5,8,-6).$$

Prin urmare planul π este planul care trece prin P şi are ca vector normal $\vec{n}$, deci $\pi : 5(x-1)+8(y+1)-6(z-2) = 5x+8y-6z+15 = 0$.

17. Determinaţi ecuaţia planului π care trece prin $O(0,0,0)$ şi conţine dreapta $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-3}$, folosind faptul că planul π aparţine fasciculului de plane determinat de d.

Rezolvare: Dreapta d este dată de ecuaţiile

$$\begin{cases} x-1 = 2(y-2) \\ z-3 = -3(y-2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-2y+3 = 0 \\ 3y+z-9 = 0 \end{cases}.$$

Altfel spus, dacă $\pi_1 : x-2y+3 = 0$ şi $\pi_2 : 3y+z-9 = 0$, atunci $d = \pi_1 \cap \pi_2$. Cum $d \subset \pi$, rezultă că $\pi : \lambda(x-2y+3)+\mu(3y+z-9) = 0$, pentru nişte $(\lambda,\mu) \neq (0,0)$. Din condiţia $O \in \pi$, rezultă $3\lambda - 9\mu = 0$, deci $\lambda = 3\mu$. Prin urmare:

$$\pi : 3(x-2y+3)+(3y+z-9) = 3x-3y+z = 0.$$

18. Fie $M(2,3,1)$ şi $d : \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{3}$. Determinaţi:

   (a) Ecuaţiile perpendicularei din M pe d.

   (b) Distanţa de la M la d.

   (c) Coordonatele simetricului lui M faţă de d.

Rezolvare: (a) Fie π planul care trece prin M şi e perpendicular pe d. Fie $d \cap \pi = \{M_0\}$. Atunci perpendiculara din M pe d este dreapta MM_0. Cum $\pi \perp d$, rezultă că vectorul director al lui d, $\vec{v} = (2,-1,3)$ este vector normal la π. Prin urmare,

$$\pi : 2(x-2)-1(y-3)+3(z-1) = 2x-y+3z-4 = 0.$$

M_0 este dat de sistemul $\begin{cases} \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{3} \\ 2x-y+3z-4 = 0 \end{cases}$. Rezolvând acest sistem, obţinem $M_0(-1,0,2)$.

(b) Distanţa de la M la d este $\text{dist}(M,d) = ||\overrightarrow{MM_0}|| = \sqrt{19}$. Un alt mod de a determina această distanţă este să alegem un punct oarecare pe d, de exemplu $M_1 = (1,-1,-1)$. Atunci $\text{dist}(M,d) = \frac{||\overrightarrow{MM_1}\times\vec{v}||}{||\vec{v}||}$.

(c) Fie M' = simetricul lui M faţă de d. Atunci M_0 este mijlocul segmentului $[MM']$, prin urmare

$$x_{M'} = 2x_{M_0} - x_M = -4,\ y_{M'} = 2y_{M_0} - y_M = -3,\ z_{M'} = 2z_{M_0} - z_M = 3.$$

19. Arătaţi că dreapta $d : \frac{x-2}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{4}$ este inclusă în planul $\pi : 2x + 2y - z + 3 = 0$.

Rezolvare: Observăm că $A(2, -2, 3) \in d \cap \pi$. Avem $\vec{v} = (3, -1, 4)$ vector director al lui d şi $\vec{n} = (2, 2, -1)$ vector normal la π. Cum $d \cap \pi \neq \emptyset$, este suficient să observăm că $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ pentru a deduce că $d \subset \pi$.

O a doua metodă ar fi să arătăm că sistemul format din ecuaţiile dreptei d şi ecuaţia planului π este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2. O a treia metodă (echivalentă cu cea de-a doua) ar fi să arătăm că planul π este conţinut în fasciculul de plane determinat de d.

20. Fie $M(1, 2, 1)$ şi $\pi : x - 2y - z + 1 = 0$. Determinaţi distanţa de la M la π şi simetricul lui M faţă de π.

Rezolvare: Avem $\text{dist}(M, \pi) = \frac{|1-2\cdot 2-1+1|}{||\vec{i}-2\vec{j}-\vec{k})||} = \frac{|-3|}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Fie d perpendiculara din M pe π. Cum $\vec{n} = (1, -2, -1)$ este vector normal la π, rezultă că $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-1}{-1}$. Piciorul perpendicularei din M pe π, este M_0, unde $d \cap \pi = \{M_0\}$. Rezolvând sistemul format din ecuaţia lui π şi ecuaţiile lui d, obţinem $M_0 = (\frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2})$. Fie M' simetricul lui M faţă de π. Atunci M_0 este mijlocul segmentului $[MM']$, deci:

$x_{M'} = 2x_{M_0} - x_M = 2,\ y_{M'} = 2y_{M_0} - y_M = 0,\ z_{M'} = 2z_{M_0} - z_M = \frac{3}{2}$.

21. Fie $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{1}$ şi $\pi : x + y + z + 1 = 0$. Determinaţi:

    (a) Ecuaţiile proiecţiei d_0 a lui d pe π.

    (b) Ecuaţiile simetricei d' a lui d faţă de π.

Rezolvare: Fie $d \cap \pi = \{M\}$. Rezolvând sistemul format din ecuaţiile dreptei şi ale planului, deducem $M(0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.

Alegem $A(1, 1, 0) \in d$ şi observăm că $A \notin \pi$. Ducem perpendiculara $d^\perp$ din A pe π. Aceasta are ecuaţiile $x - 1 = y - 1 = z$. Fie $d^\perp \cap \pi = \{A_0\}$ şi $A' \in d^\perp$ cu A_0 = mijlocul segmentului $[AA']$. Atunci A_0 e piciorul perpendicularei din A pe π, iar A' este simetricul lui A faţă de π. Prin calcule, deducem că: $A_0(0, 0, -1)$ şi $A'(-1, -1, 2)$.

(a) $d_0 = A_0M : \frac{x}{0} = \frac{y}{-\frac{1}{2}} = \frac{z+1}{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y + z + 1 = 0 \end{cases}$.

(b) $d' = A'M : \frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{\frac{1}{2}} = \frac{z+2}{\frac{3}{2}} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y - 1 = 0 \\ 3x - 2z + 1 = 0 \end{cases}$.

22. Fie $d_1 : \frac{x-9}{4} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{1}$ şi $d_2 : \frac{x}{-2} = \frac{y+7}{9} = \frac{z-2}{2}$. Determinaţi:

    (a) Sinusul unghiului dintre d_1 şi d_2.

    (b) Distanţa dintre d_1 şi d_2.

    Rezolvare: (a) $\vec{v}_1 = 4\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ şi $\vec{v}_2 = -2\vec{i} + 9\vec{j} + 2\vec{k}$ sunt vectori directori pentru d_1, respectiv d_2. Atunci $\sin(\widehat{d_1, d_2}) = \sin(\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2}) = \frac{||\vec{v}_1 \times \vec{v}_2||}{||\vec{v}_1|| \cdot ||\vec{v}_2||}$

    (b) Alegem $A_1 = (9, -2, 0) \in d_1$ şi $A_2 = (0, -7, 2) \in d_2$. Atunci

$$\text{dist}(d_1, d_2) = \frac{|(\overrightarrow{A_1A_2}, \vec{v}_1, \vec{v}_2)|}{||\vec{v}_1 \times \vec{v}_2||}.$$

Exerciţii propuse

1. Fie ΔABC un triunghi şi O un punct. Fie G centrul de greutate al ΔABC. Arătaţi că: $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$.

2. Fie O, A, M, B patru puncte în plan (sau spaţiu) şi $k \neq -1$. Arătaţi că: $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{1}{1+k}\overrightarrow{OA} + \frac{k}{1+k}\overrightarrow{OB}$.

3. Fie A', B', C' mijloacele laturilor $[BC], [CA], [AB]$ ale unui triunghi ABC şi fie O un punct. Arătaţi că: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'}$.

4. Fie $SABCD$ o piramidă cu vârful S şi baza un paralelogram $ABCD$, ale cărui diagonale se intersectează în punctul O. Arătaţi că: $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4\overrightarrow{SO}$.

5. Fie ABC un triunghi echilateral şi O, centrul cercului circumscris. Arătaţi că: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AO}$.

6. Fie $ABCD$ un patrulater, E mijlocul lui $[AB]$, F mijlocul lui $[CD]$ şi I mijlocul lui $[EF]$. Arătaţi că:

    (a) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{EF}$.

    (b) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.

7. Fie A, B, C, D patru puncte distincte în spaţiu, E mijlocul lui $[AC]$ şi F mijlocul lui $[BD]$. Arătaţi că: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = 4\overrightarrow{EF}$.

8. Fie ABC un triunghi. Fie H ortocentrul, O centrul cercului circumscris şi I centrul triunghiului înscris. Atunci:

    (a) $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 2\overrightarrow{HO}$.

(b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OH}$.

(c) $\frac{a}{a+b+c}\overrightarrow{OA} + \frac{b}{a+b+c}\overrightarrow{OB} + \frac{c}{a+b+c}\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OI}$.

9. Demonstraţi teorema lui Menelaus: Fie ABC un triunghi, M, N, P pe dreptele AB, AC, BC. Atunci:

$$M, N, P \text{ coliniare } \Leftrightarrow \frac{AM}{MB} \cdot \frac{BN}{NC} \cdot \frac{CP}{PA} = 1.$$

10. Demonstraţi teorema lui Ceva: Fie ABC un triunghi, A', B', C' pe dreptele BC, AC, AB. Atunci:

$$AA', BB', CC' \text{ coliniare } \Leftrightarrow \frac{AC'}{C'B} \cdot \frac{BA'}{B'C} \cdot \frac{CB'}{B'A} = 1.$$

11. Arătaţi că vectorii $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$, $\vec{v} = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ şi $\vec{w} = 3\vec{j} + 2\vec{k}$ sunt coplanari şi determinaţi $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ astfel încât $\vec{w} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$.

12. Fie $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$, $\vec{v} = \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{w} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$.

    (a) Arătaţi că $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ este o bază în V_3.

    (b) Determinaţi scrierea vectorului $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ în baza $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$.

13. Fie $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$, $\vec{v} = \vec{i} + \vec{k}$, $\vec{w} = \vec{j} + \vec{k}$.

    (a) Arătaţi că $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ este o bază în V_3.

    (b) Determinaţi scrierea unui vector $\alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k} \in V_3$ în baza $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$.

14. Fie $\vec{u} = \alpha\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{v} = -\vec{i} + \beta\vec{j} - 2\vec{k}$. Determinaţi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ astfel încât $\vec{u}$ şi $\vec{v}$ să fie coliniari.

15. Fie $\vec{u} = \alpha\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{v} = \alpha\vec{i} + 3\vec{j} - 2\alpha\vec{k}$. Determinaţi $\alpha \in \mathbb{R}$ astfel încât $\vec{u}$ şi $\vec{v}$ să fie perpendiculari.

16. Fie $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$ vectori necoplanari (liniar independenţi). Arătaţi că vectorii $\vec{u} = \vec{a}$, $\vec{v} = \vec{a} + \vec{b}$ şi $\vec{w} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ sunt necoplanari.

17. Se dau vectorii $\vec{u} = 2\vec{a} - 5\vec{b}$, $\vec{v} = 2\vec{a} + \vec{b}$, unde $||\vec{a}|| = 2$, $||\vec{b}|| = 1$ şi $\widehat{\vec{a}, \vec{b}} = \frac{\pi}{4}$. Determinaţi $||\vec{u}||$, $||\vec{v}||$ şi $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$.

18. Ştiind că $||\vec{a}|| = 2$, $||\vec{b}|| = 5$ şi $\widehat{\vec{a}, \vec{b}} = \frac{2\pi}{3}$, determinaţi $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât vectorii $\vec{u} = \lambda\vec{a} + 17\vec{b}$ şi $\vec{v} = 3\vec{a} - \vec{b}$ să fie perpendiculari.

19. Fie ΔABC şi O un punct, astfel încât $\overrightarrow{OA} = 12\vec{i} - 4\vec{j} + 3\vec{k}$, $\overrightarrow{OB} = 3\vec{i} + 12\vec{j} - 4\vec{k}$, $\overrightarrow{OC} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}$.

(a) Arătaţi că ΔAOB este isoscel.

(b) Arătaţi că ΔAOC este dreptunghic.

(c) Calculaţi perimetrul triunghiului ABC.

(d) Calculaţi $\cos(\widehat{BAC})$.

20. Fie $\vec{a}, \vec{b} \in V_3$. Calculaţi aria paralelogramului determinat de vectorii $\vec{u} = \vec{a} + 2\vec{b}$, $\vec{v} = -3\vec{a} + \vec{b}$, ştiind că $||\vec{a}|| = 1$, $||\vec{b}|| = 2$ şi $\widehat{\vec{a}, \vec{b}} = \frac{\pi}{6}$.

21. Fie $\vec{a}, \vec{b} \in V_3$ cu $||\vec{a}|| = 3$, $||\vec{b}|| = 2$ şi $\widehat{\vec{a}, \vec{b}} = \frac{\pi}{3}$. Fie $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$, $\vec{v} = \vec{a} + \vec{b}$. Calculaţi:

(a) $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $||\vec{c}||$, $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\widehat{\vec{a}, \vec{u}}$.

(b) Aria paralelogramului determinat de $\vec{u}$ şi $\vec{v}$.

22. Fie $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{v} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$. Determinaţi:

(a) $\vec{w} := \vec{u} \times \vec{v}$ şi $||\vec{u} \times \vec{v}||$.

(b) Cosinusurile unghiurilor pe care le face $\vec{w}$ cu axele de coordonate OX, OY, OZ.

23. Fie $A(-1, 1, 2)$, $B(2, 3, -1)$ şi $C(1, -2, 0)$. Calculaţi:

(a) Perimetrul ΔABC şi $\cos(\widehat{BAC})$.

(b) Lungimea medianei din A.

(c) Aria ΔABC şi lungimea înălţimii din A.

(d) Determinaţi un vector $\vec{v}$ cu $\vec{v} \perp ABC$ şi $||\vec{v}|| = \sqrt{2}$.

24. Arătaţi că punctele $A(2, 4, 1)$, $B(3, 7, 5)$ şi $C(4, 10, 9)$ sunt coliniare, folosind două metode diferite!

25. Fie $\vec{u} = 3\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j} + \lambda\vec{k}$ şi $\vec{w} = 7\vec{i} - 11\vec{j} - \vec{k}$. Determinaţi $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $\vec{u} \times \vec{v}$ să fie coliniar cu $\vec{w}$.

26. Determinaţi volumul paralelipipedului determinat de vectorii $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ şi $\vec{w} = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$. Determinaţi lungimea înălţimii corespunzătoare bazei date de paralelogramul determinat de $\vec{u}$ şi $\vec{v}$.

27. Fie $A(0, 0, 1)$, $B(2, 3, 5)$, $C(6, 2, 3)$ şi $D(2, 3, 7)$. Determinaţi:

(a) Aria triunghiului ABC.

(b) Volumul tetraedrului $ABCD$.

(c) Lungimea înălţimii din D în tetraedru.

28. Fie $A(1, 2, -1)$, $B(0, 1, 5)$, $C(-1, 2, 1)$ şi $D(2, 1, \lambda)$. Determinaţi $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât A, B, C, D sunt coplanare.

29. Determinaţi volumul paralelipipedului determinat de vectorii:

$$\vec{u} = 2\vec{a} - \vec{b} + \vec{c},\ \vec{v} = \vec{a} - \vec{c},\ \vec{w} = \vec{b} + \vec{c},$$

ştiind că $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$ astfel încât $||\vec{a}|| = 1$, $||\vec{b}|| = 2$, $||\vec{c}|| = 3$, $\vec{a} \perp \vec{b}$ şi $\widehat{\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}} = 60^o$.

30. Fie $\vec{u}, \vec{v} \in V_3$. Demonstraţi identitatea:

$$(\vec{u} \cdot \vec{v})^2 + (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = ||\vec{u}||^2 ||\vec{v}||^2.$$

31. Demonstraţi că pentru orice vectori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d} \in V_3$, are loc egalitatea

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = \begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{c} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{a} \cdot \vec{d} & \vec{b} \cdot \vec{d} \end{vmatrix},$$ numită "identitatea lui Lagrange".

32. Fie $\vec{u}, \vec{v} \in V_3$ doi vectori liniar independenţi. Arătaţi că

$$\vec{v} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{||\vec{u}||^2} \vec{u} + \frac{1}{||\vec{u}||^2} \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{u}).$$

33. Fie $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V_3$. Verificaţi identităţile:

    (a) $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot [\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})] = -(\vec{u} \cdot \vec{v})(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

    (b) $(\vec{u} \times \vec{v}, \vec{v} \times \vec{w}, \vec{w} \times \vec{u}) = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})^2$.

34. Fie $A(2, 2)$, $B(3, 0)$ şi $C(-1, 1)$. Determinaţi:

    (a) Ecuaţia dreptei AB şi ecuaţiile sale în formă parametrică.

    (b) Panta dreptei AB.

    (c) Ecuaţiile înălţimii din A şi a medianei din A.

    (d) Perimetrul şi aria triunghiului ABC.

    (e) Ecuaţia dreptei care trece prin A şi este paralelă cu BC.

    (f) Distanţa de la $O(0, 0)$ la dreapta BC.

    (g) Punctul de intersecţie dintre OA şi BC.

35. Fie $A(-1, 2, 3)$, $B(3, 2, -1)$ şi $C(-1, -1, -3)$. Determinaţi:

    (a) Ecuaţia planului ABC.

    (b) Ecuaţia planului care trece prin $O(0, 0, 0)$ şi este paralel cu ABC.

    (c) Ecuaţiile dreptei care trece prin $O(0, 0, 0)$ şi este perpendiculară pe ABC.

36. Scrieţi ecuaţia planului care trece prin $A(1, 2, -1)$ şi este paralel cu direcţiile vectorilor $\vec{u} = (-1, -2, 1)$ şi $\vec{v} = (2, 1, -1)$.

37. Fie dreptele $d_1 : \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+3}{2}$ şi $d_2 : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{2}$. Arătaţi că $d_1 || d_2$ şi determinaţi ecuaţia planului care le conţine.

38. Fie dreapta $d : \begin{cases} x - y + z - 1 = 0 \\ 2x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$. Determinaţi:

    (a) Ecuaţia fasciculului de plane determinat de d.

    (b) Ecuaţia planului care conţine dreapta d şi are ca vector normal $\vec{n} = (1, 1 - 1)$.

    (c) Ecuaţia planului care conţine dreapta d şi trece prin $P(1, 1, -1)$.

    (d) Ecuaţia planului care conţine dreapta d şi este perpendicular pe planul XOY.

    (e) Ecuaţia planului care conţine dreapta d şi este paralel cu axa OY.

39. Fie $A(1, 2, 3)$, $B(-2, 1, 4)$. Determinaţi:

    (a) Ecuaţiile carteziene ale dreptei AB.

    (b) Ecuaţiile parametrice ale dreptei AB.

    (c) Cosinusurile directoare ale dreptei AB (cosinusurile unghiurilor pe care dreapta AB le face cu axele de coordonate).

40. Determinaţi un vector director al dreptei $d : \begin{cases} x - y + z - 1 = 0 \\ 2x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$ şi scrieţi ecuaţiile dreptei d în forma canonică, $\frac{x-x_0}{\ell} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$.
    Scrieţi ecuaţiile dreptei d', paralelă cu d, şi cu $A(2, -1, 1) \in d'$.

41. Arătaţi că dreapta $d : \frac{x-5}{3} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-1}{2}$ este conţinută în planul $\pi : 2x + 2y - z + 3 = 0$.

42. Aflaţi coordonatele proiecţiei şi simetricului punctului $M(1, 1, 1)$ faţă de dreapta $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+12}{-1}$. Determinaţi distanţa de la M la d.

43. Aflaţi coordonatele proiecţiei şi simetricului punctului $M(1, 1, 1)$ faţă de planul $\pi : 2x - y - z = 3$. Determinaţi distanţa de la M la π.

44. Fie dreapta $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{1}$ şi planul $\pi : x + y + z + 1 = 0$. Determinaţi ecuaţiile proiecţiei dreptei d pe π şi ale dreptei simetrice faţă de π.

45. Determinaţi unghiul dintre:

    (a) Planele $\pi_1 : 2x - y - z - 2 = 0$ şi $\pi_2 : x + 2y + 2z + 1 = 0$.

    (b) Dreptele $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{1}$ şi $d' : \begin{cases} x - y + z - 1 = 0 \\ 2x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$.

    (c) Planul $\pi : x - y + z + 2 = 0$ şi dreapta $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+2}{3}$.

46. Determinaţi distanţele dintre:

    (a) Punctul $M(1,2,1)$ şi planul $\pi : x - y + 2z = 3$.

    (b) Planele paralele $\pi_1 : x - 2y + z + 3 = 0$ şi $\pi_2 : -x + 2y - z + 1 = 0$.

    (c) Punctul $M(1,1,1)$ şi dreapta $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{1}$.

    (d) Dreptele paralele $d_1 : \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+3}{2}$ şi $d_2 : \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+3}{2}$.

47. Fie $A(1,2,0)$, $B(-1,1,1)$, $C(0,2,1)$ şi $D(1,2,3)$. Determinaţi distanţele dintre:

    (a) Punctul D şi planul ABC.

    (b) Punctul A şi dreapta BC.

    (c) Dreptele AB şi CD.

48. Demonstraţi Teorema lui Thales în spaţiu:

    Fie π_1, π_2 şi π_3 trei plane paralele (distincte), d şi d' două drepte care intersectează cele trei plane în punctele A_1, A_2, A_3, respectiv A_1', A_2', A_3'. Atunci $\frac{A_1A_2}{A_2A_3} = \frac{A_1'A_2'}{A_2'A_4'}$.